

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής

Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Δ-ΕΑ1)

strings

Βιβλιογραφία

- ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB – Γιάννης Καλατζής. Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN : 978-960-08-0692-2. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658156.
- MATLAB Εισαγωγή και εφαρμογές για Μηχανικούς. Κ. Παπαοδυσσεύς – Κ. Καλοβρέκτης – Ν. Μυλωνάς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-656-3
- Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία - Μια Εισαγωγή. Charles F. Van Loan & K.-Y. Daisy Fan. Εκδόσεις [DaVinci](#), ISBN : 978-960-973-200-0. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767853.
- Προγραμματίζοντας σε Matlab - [Στεφανάκος Χρήστος Ν.](#) ISBN: 9789602663493 - Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12979024
- MathWorks https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
- Σημειώσεις Καθηγητή ΔΙΠΑΕ, Τσιριγώτη Γεωργίου

Συμβολοσειρές: ορολογία

- Μια **συμβολοσειρά** (**string**) στο MATLAB αποτελείται από μια ακολουθία χαρακτήρων και περικλείεται από μονά εισαγωγικά
- Οι συμβολοσειρές είναι διανύσματα των οποίων κάθε στοιχείο είναι ένας χαρακτήρας

Παραδείγματα συμβολοσειράς:

- ''
- 'x'
- 'cat'
- 'Hello there'
- '123'
- Μια **υποσυμβολοσειρά** (**substring**) είναι ένα υποσύνολο ή μέρος μιας συμβολοσειράς
 - 'there'

Συμβολοσειρές: ορολογία

- Στους **χαρακτήρες** περιλαμβάνονται τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, τα ψηφία, τα σημεία στίξης, οι χαρακτήρες λευκού διαστήματος (white space) και οι χαρακτήρες ελέγχου
- Οι **χαρακτήρες ελέγχου** είναι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες που εκτελούν μια εργασία – π.χ., ένας χαρακτήρας οπισθοδρόμησης (backspace) ή στηλοθέτη (tab)
- Στους **χαρακτήρες λευκού διαστήματος** περιλαμβάνονται ο χαρακτήρας κενού διαστήματος (space), ο χαρακτήρας στηλοθέτη, και ο χαρακτήρας αλλαγής γραμμής (newline).
- Τα **αρχικά κενά** είναι κενά διαστήματα στην αρχή μιας συμβολοσειράς
- Τα **τελικά κενά** είναι κενά διαστήματα στο τέλος μιας συμβολοσειράς
- Κενή συμβολοσειρά είναι μια συμβολοσειρά με μήκος 0, π.χ.,

Μεταβλητές συμβολοσειρών

- Μεταβλητές συμβολοσειρών μπορούν να οριστούν με χρήση

- ☐ εντολών ανάθεσης τιμών

word='cat'

- ☐ της συνάρτησης **input** (με το 's' ως δεύτερο όρισμα)

```
>> strvar=input('Πληκτρολογήστε μια συμβολοσειρά ', 's')
```

```
Πληκτρολογήστε μια συμβολοσειρά xyzabc
```

```
strvar =
```

```
xyzabc
```

Μεταβλητές συμβολοσειρών

- Εφόσον οι συμβολοσειρές είναι **διανύσματα χαρακτήρων**, πολλές από τις ενσωματωμένες συναρτήσεις και τους τελεστές που έχουμε ήδη δει, μπορούν να εφαρμοστούν και σε συμβολοσειρές και σε αριθμούς – π.χ., η συνάρτηση **length** που επιστρέφει το μήκος μιας συμβολοσειράς, ή ο τελεστής αναστροφής.

```
>> length('cat')
```

```
ans =
```

```
3
```

```
>> length(' ')
```

```
ans =
```

```
1
```

```
>> length('')
```

```
ans =
```

```
0
```

Μεταβλητές συμβολοσειρών

- Επίσης, μπορεί κανείς να αριθμοδεικτοδοτήσει μια μεταβλητή συμβολοσειράς προκειμένου να πάρει μεμονωμένους χαρακτήρες ή υποσύνολα συμβολοσειρών (δηλαδή υποσυμβολοσειρές)

```
>> mystr='Hi';  
mystr(1)
```

```
ans =
```

```
H
```

```
>> mystr'
```

```
ans =
```

```
H
```

```
i
```

```
>> sent='Hello there';  
length(sent)
```

```
ans =
```

```
11
```

```
>> sent(4:8)
```

```
ans =
```

```
lo th
```

Μεταβλητές συμβολοσειρών

Μια μήτρα χαρακτήρων μπορεί να οριστεί έτσι ώστε κάθε γραμμή της να είναι μια συμβολοσειρά. Αν και η παρακάτω εντολή ορίζει ένα διάνυσμα στήλης (κάθε στοιχείο του οποίου είναι μια συμβολοσειρά), τελικά προκύπτει μια μήτρα στην οποία κάθε στοιχείο είναι ένας χαρακτήρας:

```
>> wordmat = ['Hello'; 'Howdy']           >> size(wordmat)

wordmat =                                     ans =

Hello                                         2      5
Howdy
```

Η συγκεκριμένη εντολή δημιούργησε μια μήτρα χαρακτήρων με διαστάσεις 2 x 5

Μεταβλητές συμβολοσειρών

Στην περίπτωση της μήτρας χαρακτήρων, μπορούμε να αναφερόμαστε σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο (δηλαδή έναν μόνο χαρακτήρα) ή σε μια συγκεκριμένη γραμμή (δηλαδή μία από τις συμβολοσειρές):

```
>> wordmat(2,4)
```

```
ans =
```

```
d
```

```
>> wordmat(1,:)
```

```
ans =
```

```
Hello
```

Μεταβλητές συμβολοσειρών

Επειδή οι γραμμές μιας μήτρας πρέπει να έχουν πάντα το ίδιο μήκος , οι συμβολοσειρές μικρότερου μήκους πρέπει να συμπληρώνονται με τον κατάλληλο αριθμό κενών έτσι ώστε όλες οι συμβολοσειρές να έχουν το ίδιο μήκος, διαφορετικά θα προκληθεί σφάλμα.

```
>> greetmat =['Hello  '; 'Goodbye']    >> size(greetmat)
```

```
greetmat =
```

```
Hello
```

```
Goodbye
```

```
ans =
```

```
2
```

```
7
```

Μεταβλητές συμβολοσειρών

Η συνάρτηση **strcat** συνενώνει οριζοντίως (διαχείριση κενών διαστημάτων.....)

Η συνάρτηση **char** συνενώνει κατακόρυφα

Η συνάρτηση **blanks** δημιουργεί προσαρμοσμένες συμβολοσειρές (με κενά)

Η συνάρτηση **deblank** αφαιρεί τα κενά διαστήματα από το τέλος μιας συμβολοσειράς

Η συνάρτηση **strtrim** αφαιρεί τόσο τα αρχικά όσο και τα τελικά κενά μιας συμβολοσειράς

Η συνάρτηση **upper**, μετατρέπει όλους τους χαρακτήρες μιας συμβολοσειράς σε κεφαλαία γράμματα

Η συνάρτηση **lower**, μετατρέπει όλους τους χαρακτήρες μιας συμβολοσειράς σε πεζά γράμματα

Η συνάρτηση **strcmp** συγκρίνει τις συμβολοσειρές χαρακτήρα - χαρακτήρα και επιστρέφει την τιμή **logical true** ή την τιμή **logical false** (.....**strcmpi**)

Η συνάρτηση **strncmp** συγκρίνει μόνο τους **n** πρώτους χαρακτήρες των συμβολοσειρών και αγνοεί τους υπόλοιπους

Μεταβλητές συμβολοσειρών

Η συνάρτηση **strfind** δέχεται δύο συμβολοσειρές ως ορίσματα εισόδου, **strfind (string, substring)**, βρίσκει όλες τις εμφανίσεις μιας υποσυμβολοσειράς μέσα στη συμβολοσειρά

Η συνάρτηση **strrep** βρίσκει όλες τις εμφανίσεις μιας υποσυμβολοσειράς μέσα σε μια συμβολοσειρά και τις αντικαθιστά με μια νέα υποσυμβολοσειρά, **strrep(string, oldsubstring, newsubstring)**

Η συνάρτηση **isletter** επιστρέφει **logical true** για κάθε χαρακτήρα μιας συμβολοσειράς ο οποίος είναι γράμμα του λατινικού αλφαβήτου ή **false** διαφορετικά

Η συνάρτηση **isspace** επιστρέφει **logical true** για κάθε χαρακτήρα που είναι χαρακτήρας λευκού διαστήματος

Η συνάρτηση **ischar** επιστρέφει την τιμή **logical true** αν το διάνυσμα - όρισμα είναι ένα διάνυσμα χαρακτήρων ή **logical false** διαφορετικά

Η συνάρτηση **int2str** που μετατρέπει ακραίους αριθμούς σε συμβολοσειρές

Η συνάρτηση **num2str** που μετατρέπει πραγματικούς αριθμούς σε συμβολοσειρές

Συνένωση συμβολοσειρών

Η συνένωση συμβολοσειρών σημαίνει ότι δύο ή περισσότερες συμβολοσειρές ενώνονται σε μία. Δεδομένου ότι οι συμβολοσειρές είναι διανύσματα χαρακτήρων, η μέθοδος συνένωσης διανυσμάτων εφαρμόζεται και στις συμβολοσειρές. Για παράδειγμα, αν θέλετε να δημιουργήσετε μία <μεγάλη> συμβολοσειρά από δύο συμβολοσειρές, μπορείτε να τις ενώσετε τοποθετώντας τις σε αγκύλες:

```
>> first='Bird';  
last = 'house';  
[first last]
```

```
ans =
```

```
Birdhouse
```

Συνένωση συμβολοσειρών

Παρατηρήστε ότι τα ονόματα των μεταβλητών (ή των συμβολοσειρών) πρέπει να διαχωρίζονται με ένα κενό διάστημα στις αγκύλες παρ' όλα αυτά, το κενό διάστημα δεν εμφανίζεται ανάμεσα στις συνενωμένες συμβολοσειρές.

Η συνάρτηση **strcat** συνενώνει οριζοντίως, που σημαίνει ότι παίρνει τα δεδομένα εισόδου και δημιουργεί μία συμβολοσειρά μεγαλύτερου μήκους.

```
>> first='Bird';  
last = 'house';  
strcat(first, last)
```

```
ans =
```

Όμοια όπως πριν

```
Birdhouse
```

Συνένωση συμβολοσειρών

Αν υπάρχουν αρχικά ή τελικά κενά στις συμβολοσειρές, οι δύο παραπάνω μέθοδοι συνένωσης λειτουργούν διαφορετικά . Η μέθοδος που χρησιμοποιεί τις αγκύλες θα συνενώσει όλους τους χαρακτήρες των συμβολοσειρών, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών και των τελικών κενών .

```
>> str1 = 'xxx  ';
```

```
str2 = '  yyy';
```

```
[str1 str2]
```

```
ans =
```

```
xxx
```

```
yyy
```

```
>> length(ans)
```

```
ans =
```

```
12
```

Συνένωση συμβολοσειρών

Η ανάρτηση **strcat** ωστόσο, θα αφαιρέσει τα **τελικά** κενά (όχι όμως και τα αρχικά κενά) από τις συμβολοσειρές πριν τις συνενώσει. Παρατηρήστε ότι σε αυτά τα παραδείγματα, αφαιρούνται τα τελικά κενά της συμβολοσειράς `str1`, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τα αρχικά κενά της συμβολοσειράς `str2`:

```
>> strcat(str1, str2)
```

```
ans =
```

```
xxx yyy
```

```
>>
```

```
>> length(ans)
```

```
ans =
```

```
9
```

```
>> strcat(str2, str1)
```

```
ans =
```

```
yyyxxx
```

```
>> length(ans)
```

```
ans =
```

```
9
```


Συνένωση συμβολοσειρών

Η συνάρτηση **char** μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κατακόρυφη συνένωση αυτό σημαίνει ότι θα ορίσει ένα διάνυσμα στήλης με συμβολοσειρές (ή, με άλλα λόγια, θα ορίσει μια μήτρα χαρακτήρων). Όταν χρησιμοποιείται η συνάρτηση **char** για τον ορισμό μιας μήτρας, συμπληρώνονται αυτόματα οι συμβολοσειρές των γραμμών με τα απαραίτητα τελικά κενά ώστε όλες οι γραμμές να έχουν το ίδιο μήκος

```
>> greetmat = char('Hello', 'Goodbye')  
  
greetmat =  
  
Hello  
Goodbye  
  
>> size(greetmat)  
  
ans =  
  
2      7
```

Δημιουργία προσαρμοσμένων συμβολοσειρών

Υπάρχουν αρκετές ενσωματωμένες συναρτήσεις που δημιουργούν προσαρμοσμένες συμβολοσειρές μεταξύ των οποίων οι συναρτήσεις **blanks** και **sprintf**.

Η συνάρτηση blanks δημιουργεί μια συμβολοσειρά που αποτελείται από η κενούς χαρακτήρες (τους οποίους δεν είναι εύκολο να διακρίνει κανείς!). Ωστόσο, αν χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για να επισημάνετε το αποτέλεσμα που περιέχεται στην προεπιλεγμένη μεταβλητή ans, θα μπορέσετε να δείτε τους κενούς χαρακτήρες.

```
>> blanks(4)
```

```
ans =
```

```
>> length(ans)
```

```
ans =
```

Δημιουργία προσαρμοσμένων συμβολοσειρών

Συνήθως, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη συνάρτηση για τη συνένωση συμβολοσειρών, ειδικά όταν πρέπει να υπάρχουν κενά διαστήματα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η ακόλουθη παράσταση εισάγει πέντε κενά διαστήματα μεταξύ των λέξεων

```
>> first='Bird';  
>> last = 'house';  
>> [first blanks(5) last]
```

```
ans =
```

```
Bird      house
```

Δημιουργία προσαρμοσμένων συμβολοσειρών

Η ανάστροφη μιας συμβολοσειράς που έχει δημιουργηθεί με τη συνάρτηση **blanks** μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να μετακινηθεί ο δρομέας προς τα κάτω. Στο παράθυρο Command, κάτι τέτοιο θα φαινόταν ως εξής:

```
>> disp(blanks(4)')
```

```
>>
```

Αυτό μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο όταν ένα σενάριο ή μια συνάρτηση πρέπει να δημιουργήσει κενό χώρο στην έξοδο, και είναι ουσιαστικά ισοδύναμο με τέσσερις εκτυπώσεις του χαρακτήρα αλλαγής γραμμής.

Αφαίρεση χαρακτήρων κενών διαστημάτων

Το MATLAB περιλαμβάνει συναρτήσεις που αφαιρούν τα τελικά κενά από το τέλος μιας συμβολοσειράς και/ή τα αρχικά κενά από την αρχή μιας συμβολοσειράς.

Η συνάρτηση **deblank** αφαιρεί τα κενά διαστήματα από το τέλος μιας συμβολοσειράς. Για παράδειγμα, αν έχει γίνει συμπλήρωση (padding) ορισμένων από τις συμβολοσειρές που περιέχονται σε μια μήτρα χαρακτήρων έτσι ώστε αυτές να έχουν το ίδιο μήκος, συχνά απαιτείται η αφαίρεση αυτών των πρόσθετων κενών διαστημάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η συμβολοσειρά στην αρχική μορφή της.

Αφαίρεση χαρακτήρων κενών διαστημάτων

```
>> names = char('Sue', 'Cathy', 'Xavier')
```

```
names =
```

```
Sue  
Cathy  
Xavier
```

```
>> name1 = names(1,:)
```

```
name1 =
```

```
Sue
```

```
>> length(name1)
```

```
ans =
```

```
6
```

```
>> name1 = deblank (name1);  
length(name1)
```

```
ans =
```

Αφαίρεση χαρακτήρων κενών διαστημάτων

Η συνάρτηση ***strtrim*** αφαιρεί τόσο τα αρχικά όσο και τα τελικά κενά μιας συμβολοσειράς, αλλά όχι και τα κενά που υπάρχουν στη μέση της συμβολοσειράς. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, αφαιρούνται τα τρία κενά στην αρχή και τα τέσσερα κενά στα τέλος της συμβολοσειράς, αλλά όχι και τα δύο κενά στη μέση. Αν επισημάνετε το αποτέλεσμα στο παράθυρο Command χρησιμοποιώντας το ποντίκι, θα δείτε τα κενά διαστήματα.

```
>> strvar = [blanks(3) 'xx' blanks(2) 'yy' blanks(4)]
```

```
strvar =
```

```
xx yy
```

```
>> length(strvar)
```

```
ans =
```

```
13
```

```
>> strtrim(strvar)
```

```
ans =
```

```
xx yy
```

```
>> length(ans)
```

```
ans =
```

```
6
```

Αλλαγή πεζών -κεφαλαίων

Το MATLAB διαθέτει δύο συναρτήσεις, τις *upper* και *lower*, οι οποίες μετατρέπουν όλους τους χαρακτήρες μιας συμβολοσειράς σε κεφαλαία και πεζά γράμματα , αντίστοιχα.

```
>> mystring = 'AbCDEfgh';  
lower (mystring)
```

```
ans =
```

```
abcdefgh
```

```
>> upper(ans)
```

```
ans =
```

```
ABCDEFGH
```


πρόβλημα

Θα γράψουμε τη συνάρτηση «namedept» η οποία θα δέχεται ένα όνομα και ένα τμήμα ως ξεχωριστές συμβολοσειρές και θα δημιουργεί και επιστρέφει έναν κωδικό που αποτελείται από τα δύο πρώτα γράμματα του ονόματος και τα δύο τελευταία γράμματα του τμήματος. Ο κωδικός θα πρέπει να περιέχει κεφαλαία γράμματα. Για παράδειγμα,

```
>> namedept('Robert', 'Mechanical')
```

```
ans =
```

```
ROAL
```

Λύση_1 (ως function)

```
function outcode = namedept(name, department)
% Δημιουργεί έναν κωδικό από ένα όνομα και ένα τμήμα
% ο οποίος αποτελείται από τα δύο πρώτα γράμματα του ονόματος
% και τα δύο τελευταία γράμματα του τμήματος
outcode = upper(strcat(name(1:2), department(end-1:end)));
end
```

- Σημείωση: αυτή είναι μόνο μία πιθανή λύση

```
>> namedept('Robert', 'Mechanical')
ans =
ROAL
```

Λύση_2

```
name=('Robert');  
department=('Mechanical');  
namedept= upper(strcat(name(1:2), department(end-1:end)))
```

```
namedept =
```

```
'ROAL'
```

Σύγκριση συμβολοσειρών

Υπάρχουν αρκετές συναρτήσεις που συγκρίνουν συμβολοσειρές και επιστρέφουν την τιμή **logical true** αν αυτές είναι όμοιες ή την τιμή **logical false** διαφορετικά. Η συνάρτηση **strcmp** συγκρίνει τις συμβολοσειρές χαρακτήρα - χαρακτήρα και επιστρέφει την τιμή **logical true** αν οι συμβολοσειρές είναι πανομοιότυπες (το οποίο συνεπάγεται ότι πρέπει να έχουν και το ίδιο μήκος), ή την τιμή **logical false** αν οι συμβολοσειρές δεν έχουν το ίδιο μήκος ή αν οι χαρακτήρες τους δεν είναι ίδιοι ένας προς έναν .

Σύγκριση συμβολοσειρών

Στην περίπτωση των συμβολοσειρών, χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένες συναρτήσεις αντί για τον τελεστή ισότητας == προκειμένου να προσδιοριστεί αν οι συμβολοσειρές είναι ίσες μεταξύ τους ή όχι. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα τέτοιων συγκρίσεων.

```
>> word1 = 'cat';  
word2 = 'car';  
word3 = 'cathedral';  
word4 = 'CAR';  
strcmp(word1, word3)
```

```
ans =
```

```
0
```

```
>> strcmp(word1, word1)
```

```
ans =
```

```
1
```

```
>> strcmp(word2, word4)
```

```
ans =
```

```
0
```

Σύγκριση συμβολοσειρών

Η συνάρτηση **strncmp** συγκρίνει μόνο τους **n** πρώτους χαρακτήρες των συμβολοσειρών και αγνοεί τους υπόλοιπους. Τα δύο πρώτα ορίσματα είναι οι συμβολοσειρές προς σύγκριση, και το τρίτο όρισμα είναι το πλήθος των χαρακτήρων προς σύγκριση (η τιμή του **n**).

```
>> strncmp(word1, word3, 3)
```

```
ans =
```

```
1
```

Σύγκριση συμβολοσειρών

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Για να μην γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων κατά τη σύγκριση συμβολοσειρών, μπορούμε να αλλάξουμε όλους τους χαρακτήρες των συμβολοσειρών είτε σε κεφαλαίους είτε σε πεζούς. Στο MATLAB, για παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνει με χρήση των συναρτήσεων ***upper*** ή ***lower***:

```
>> strcmp(upper(word2), upper(word4))
```

```
ans =
```

```
1
```

Σύγκριση συμβολοσειρών

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Η συνάρτηση ***strcmpi*** συγκρίνει τις συμβολοσειρές χωρίς να λαμβάνει υπόψη αν οι χαρακτήρες είναι πεζοί ή κεφαλαίοι.

```
>> strcmpi(word2, word4)
```

```
ans =
```

```
1
```


Εύρεση και αντικατάσταση συμβολοσειρών

Υπάρχουν συναρτήσεις που βρίσκουν και αντικαθιστούν συμβολοσειρές, ή τμήματα αυτών, μέσα σε άλλες συμβολοσειρές, καθώς και συναρτήσεις που διαχωρίζουν συμβολοσειρές σε υποσυμβολοσειρές. Η συνάρτηση ***strfind*** δέχεται δύο συμβολοσειρές ως ορίσματα εισόδου. Η γενική μορφή της είναι ***strfind (string, substring)***, βρίσκει όλες τις εμφανίσεις μιας υποσυμβολοσειράς μέσα στη συμβολοσειρά και επιστρέφει τους δείκτες που αντιστοιχούν στον πρώτο χαρακτήρα της κάθε εμφάνισης, Η υποσυμβολοσειρά (substring) μπορεί να αποτελείται από έναν ή οσουςδήποτε χαρακτήρες.

Εύρεση και αντικατάσταση συμβολοσειρών

Αν η υποσυμβολοσειρά εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές μέσα στη συμβολοσειρά , η **strfind** επιστρέφει ένα διάνυσμα με όλους τους αριθμοδείκτες. Αυτό που επιστρέφεται είναι ο αριθμοδείκτης της αρχής της υποσυμβολοσειράς .

```
>> strfind('abcde', 'd')
```

```
ans =
```

```
4
```

Εύρεση και αντικατάσταση συμβολοσειρών

```
>> strfind('abcde', 'bc') | >> strfind('abcdeabcdedd', 'd')  
ans =  
      2  
      4      9     11     12
```

Αν δεν εντοπιστεί η υποσυμβολοσειρά, επιστρέφεται το κενό διάνυσμα.

```
>> strfind('abcdeabcde', 'ef')  
ans =  
      []
```

Εύρεση και αντικατάσταση συμβολοσειρών

Η συνάρτηση ***strrep*** βρίσκει όλες τις εμφανίσεις μιας υποσυμβολοσειράς μέσα σε μια συμβολοσειρά και τις αντικαθιστά με μια νέα υποσυμβολοσειρά. Η σειρά των ορισμάτων παίζει ρόλο. Η μορφή της είναι ***strrep(string, oldsubstring, newsubstring)***.

Η παρακάτω κλήση της συνάρτησης αντικαθιστά όλες τις εμφανίσεις της υποσυμβολοσειράς 'e' με την υποσυμβολοσειρά 'x'

```
>> strrep('abcdeabcde', 'e', 'x')
```

```
ans =
```

```
abcdxabcdx
```

Όλες οι συμβολοσειρές μπορεί να έχουν οποιοδήποτε μήκος, και τα μήκη της παλαιάς και της νέας υποσυμβολοσειράς δεν χρειάζεται να είναι ίδια. Αν δεν βρεθεί η παλαιά συμβολοσειρά, τίποτα δεν αλλάζει στην αρχική συμβολοσειρά

Οι συναρτήσεις <is> για συμβολοσειρές

Υπάρχουν αρκετές συναρτήσεις <is> για συμβολοσειρές, οι οποίες επιστρέφουν την τιμή **logical true** ή **false**. Η συνάρτηση **isletter** επιστρέφει **logical true** για κάθε χαρακτήρα μιας συμβολοσειράς ο οποίος είναι γράμμα του λατινικού αλφαβήτου ή **false** διαφορετικά. Η συνάρτηση **isspace** επιστρέφει **logical true** για κάθε χαρακτήρα που είναι χαρακτήρας λευκού διαστήματος.

```
>> isletter('EK127')
```

```
ans =
```

```
1      1      0      0      0
```

```
>> isspace('a b')
```

```
ans =
```

```
0      1      0
```

Οι συναρτήσεις <is> για συμβολοσειρές

Η συνάρτηση **ischar** επιστρέφει την τιμή **logical true** αν το διάνυσμα - όρισμα είναι ένα διάνυσμα χαρακτήρων (με άλλα λόγια, μια συμβολοσειρά) ή **logical false** διαφορετικά.

```
>> vec = 'EK127';  
ischar(vec)
```

```
ans =
```

```
1
```

```
>> vec = 3:5;  
ischar (vec)
```

```
ans =
```

```
0
```

Μετατροπή μεταξύ τύπων συμβολοσειρών και αριθμητικών τύπων

Το MATLAB περιλαμβάνει αρκετές συναρτήσεις που μετατρέπουν αριθμούς σε συμβολοσειρές, στις οποίες κάθε στοιχείο - χαρακτήρας είναι ένα ξεχωριστό ψηφίο και αντίστροφα.

Για τη μετατροπή αριθμών σε συμβολοσειρές, το MATLAB διαθέτει τις συναρτήσεις **int2str** για ακεραίους και **num2str** για πραγματικούς αριθμούς (η οποία εφαρμόζεται επίσης και σε ακεραίους). Η συνάρτηση **int2str** θα μετατρέψει, για παράδειγμα, τον ακέραιο 38 στη συμβολοσειρά '38'.

Μετατροπή μεταξύ τύπων συμβολοσειρών και αριθμητικών τύπων

```
>> num = 38
```

```
num =
```

```
38
```

```
>> s1 =int2str(num)
```

```
s1 =
```

```
38
```

```
>> length(num)
```

```
ans =
```

```
1
```

```
>> length(s1)
```

```
ans =
```

```
2
```

Η *num* είναι μια βαθμωτή μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται ένας αριθμός, ενώ η μεταβλητή *s1* είναι μια συμβολοσειρά στην οποία αποθηκεύονται οι δύο χαρακτήρες το '3' και το '8'.

Αν και το αποτέλεσμα των δύο πρώτων αναθέσεων είναι <38>, προσέξτε ότι η στοίχιση στο παράθυρο Command είναι διαφορετική για τον αριθμό και τη συμβολοσειρά.

Μετατροπή μεταξύ τύπων συμβολοσειρών και αριθμητικών τύπων

Η συνάρτηση **num2str**, που μετατρέπει πραγματικούς αριθμούς, μπορεί να κληθεί με αρκετούς τρόπους. Αν μεταβιβαστεί μόνο ο πραγματικός αριθμός στη συνάρτηση **num2str**, η τελευταία θα δημιουργήσει μια συμβολοσειρά με τέσσερα δεκαδικά ψηφία, που είναι και ο προεπιλεγμένος τρόπος με τον οποίο το MATLAB εμφανίζει τους πραγματικούς αριθμούς. Επίσης μπορεί επιπλέον να καθοριστεί η ακρίβεια (δηλαδή ο αριθμός των ψηφίων), ενώ μπορούν να μεταβιβαστούν και συμβολοσειρές μορφοποίησης όπως φαίνεται παρακάτω:

Μετατροπή μεταξύ τύπων συμβολοσειρών και αριθμητικών τύπων

```
>> str2 = num2str(3.456789) >> str3 = num2str(3.456789,3)
```

```
str2 =
```

```
3.4568
```

```
>> length(str2)
```

```
ans =
```

```
6
```

```
str3 =
```

```
3.46
```

```
>> str = num2str(3.456789, '%.2f')
```

```
str =
```

```
3.46
```

Μετατροπή μεταξύ τύπων συμβολοσειρών και αριθμητικών τύπων

Η συνάρτηση **str2num** κάνει το ακριβώς αντίθετο: δέχεται ως όρισμα μια συμβολοσειρά στην οποία είναι αποθηκευμένος ένας αριθμός, και τον μετατρέπει σε αριθμό τύπου **double**:

Αν σε μια συμβολοσειρά υπάρχουν αριθμοί που διαχωρίζονται με κενά διαστήματα, η συνάρτηση **str2num** θα μετατρέψει τη συμβολοσειρά σε ένα διάνυσμα αριθμών (με τον προεπιλεγμένο τύπο **double**). Για παράδειγμα:

```
>> str2num ('123.456')
```

```
ans =
```

```
123.4560
```

```
>> mystr = '66 2 111';  
numvec = str2num(mystr)
```

```
numvec =
```

```
66      2    111
```

```
>> sum(numvec)
```

```
ans =
```

```
179
```